

Примеры сложных задач

Для итогового экзамена по курсу ММФ-1

13 января 2026 г.

1 Теория групп

1. Найти правила отбора для переходов под действием квадрупольного поля для молекулы, обладающей симметрией тетраэдра.
2. Показать, что количество правых смежных классов равно количеству левых.
3. Группа G порождается элементами a, b : $a^2 = b^2 = 1, (ab)^n = 1$. Показать, что $G \approx D_n$
4. Матрица

$$A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$$

не меняется при перестановке двух столбцов с одновременной перестановкой тех же строк. Найти кратности вырождения собственных значений и собственные векторы.

5. Сколько независимых компонент имеет симметричный тензор ранга 4, инвариантный относительно группы ?

2 Аналитическая теория дифференциальных уравнений

1. Свести к вырожденной гипергеометрической функции решение уравнения Эйри:

$$\psi'' - x\psi' = -k^2\psi.$$

2. Свести к вырожденной гипергеометрической функции решение уравнения Шредингера для линейного осциллятора:

$$\psi'' - x^2\psi' = -k^2\psi.$$

3. Свести к гипергеометрической функции решение уравнения Шредингера с безотражательным потенциалом:

$$\psi'' + \left(-k^2 + \frac{a}{ch^2x}\right)\psi = 0, \quad a = N(N+1).$$